合肥工業大學 宣城校区

Principle and application of sensor

测量基础与传感器特性

Basis of measurement & Sensors properties

吴　喆

wanlingren@163.com

传感器原理及应用

合肥工業大學 宣城校区

关于测量

- 何为测量
- 测量方法分类
- 测量误差表示方法及数据处理

雨课堂 Rain Classroom

1 何为测量

- 测量是借助专门的技术和仪表设备，采用一定的方法取得某一客观事物定量数据资料的过程。
- 所谓“定量”，就是使用一定准确度等级的测量仪器、仪表，比较准确地测得被测量的数值。



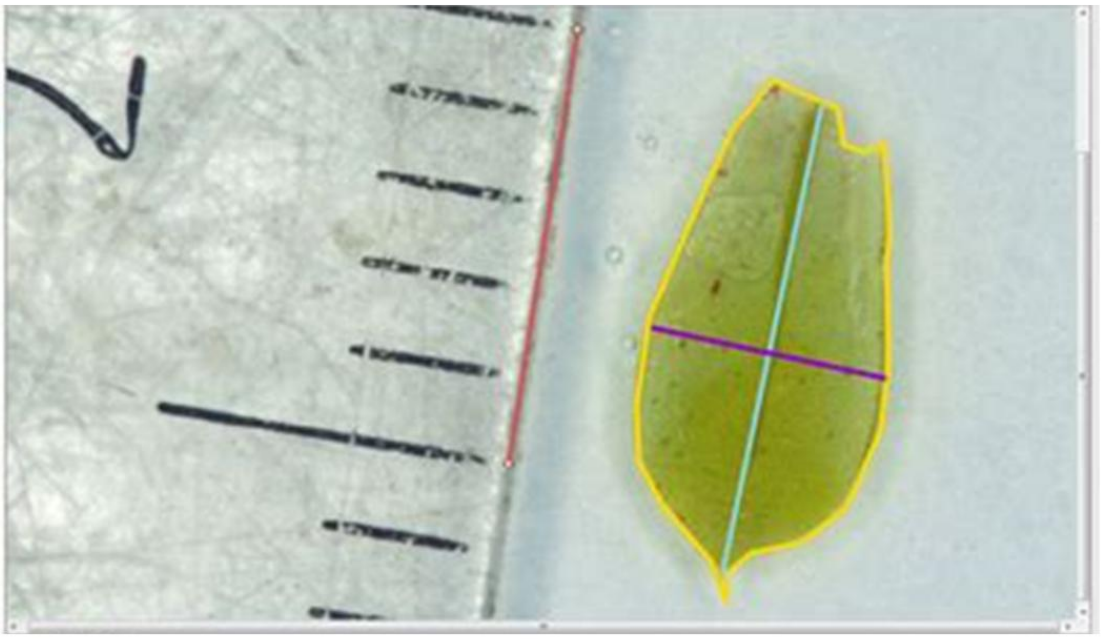
传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区





东汉青铜卡尺，1992年5月出土于扬州市邗江区甘泉镇东汉早期砖室墓，现收藏于扬州市博物馆内，国家一级文物。

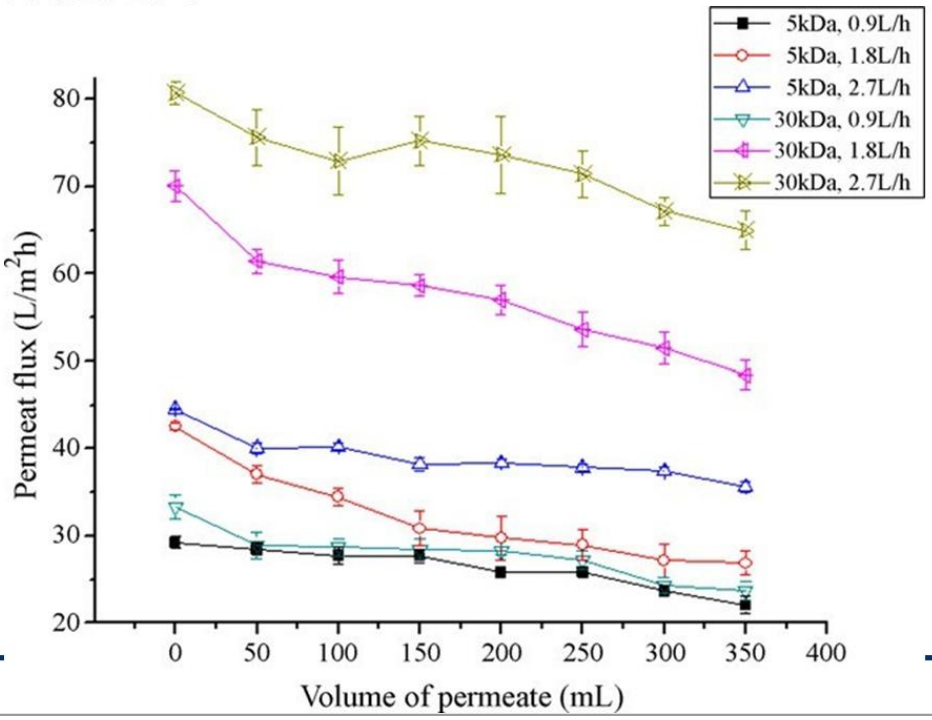
- 测量过程实质上是一个比较的过程，即将被测量与一个同性质的、作为测量单位的标准量进行比较，从而确定被测量是标准量的若干倍或几分之几的比较过程。



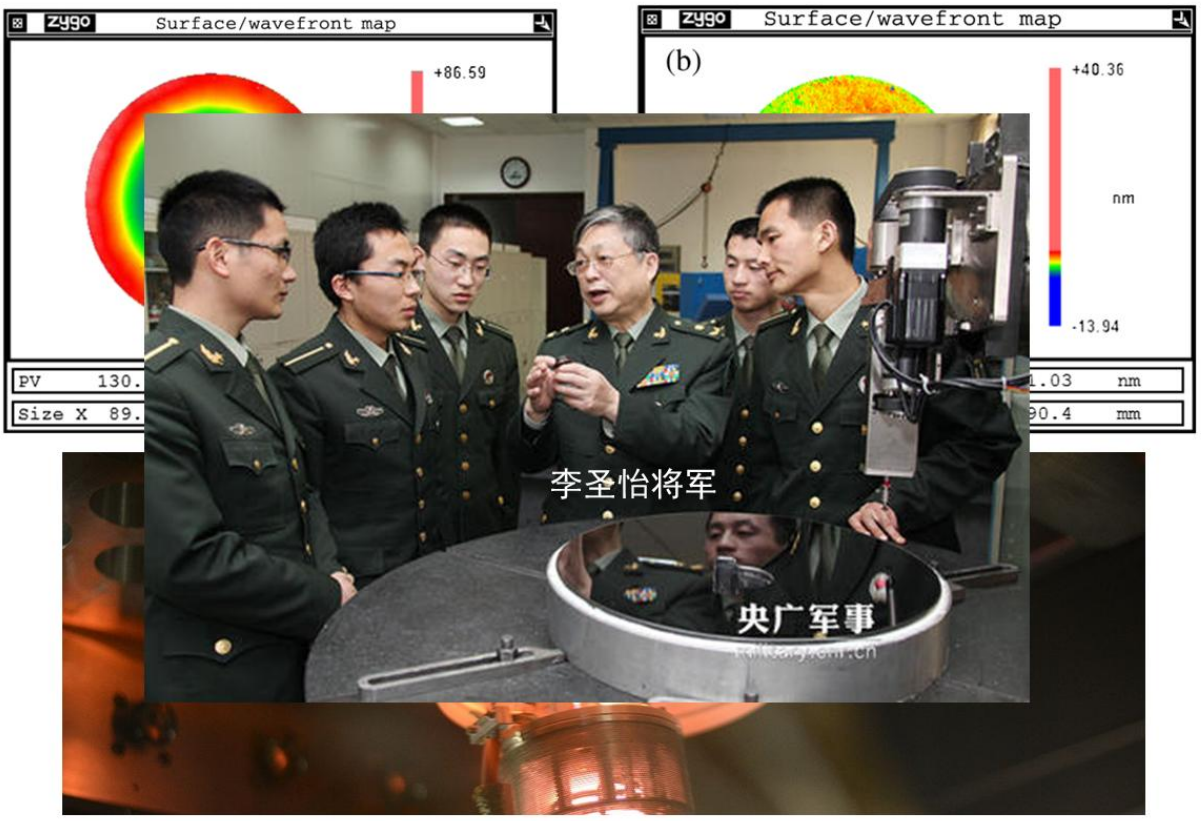
传感器原理及应用

合肥工業大學 宣城校区

测量结果可以表现为一定的数字，也可表现为一条曲线，或者显示成某种图形等，测量结果包含数值（大小和符号）以及单位。有时还要给出误差范围。



雨课堂 Rain Classroom



Lin Zhou , Yifan Dai , Xuhui Xie , Shengyi Li . Obliquely incident ion beam figuring[J]. Optical Engineering, 2015, 54(10):105101.

2 测量方法分类

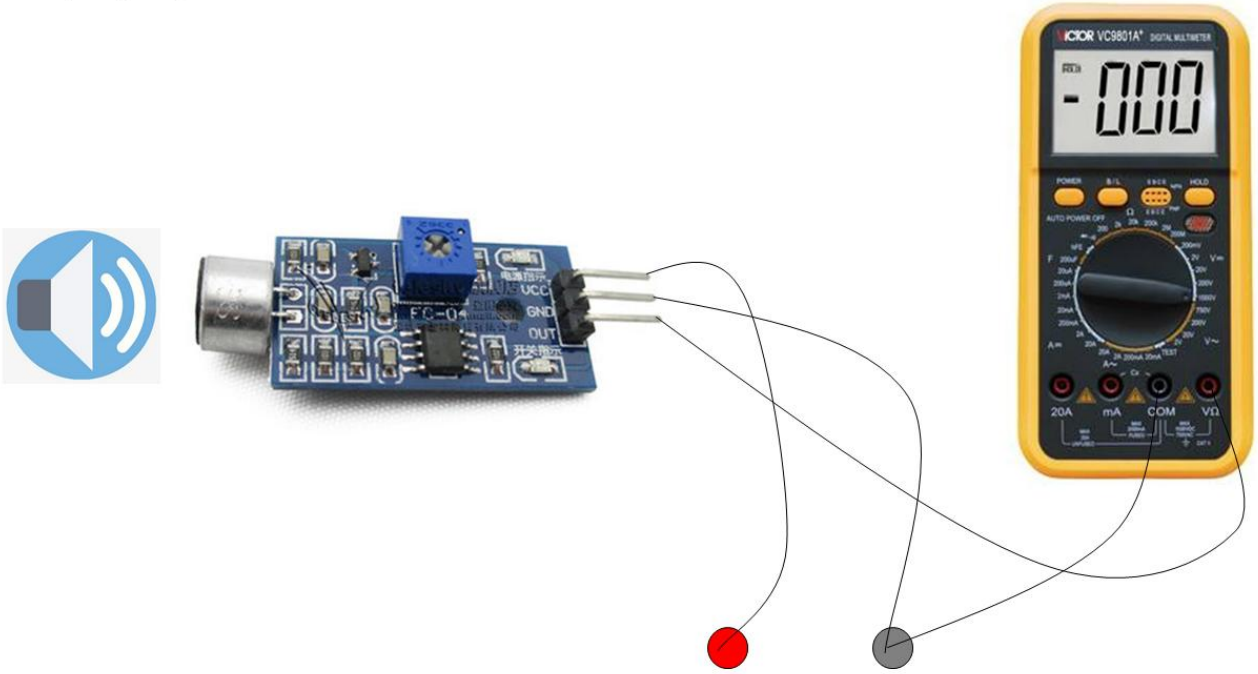
- 根据被测量是否随时间变化，可分为静态测量和动态测量 。

测量期间被测值可认为是恒定的量的测量，称为静态测量。例如，用激光干涉对建筑物的缓慢下降做长期的监测就属于静态测量。

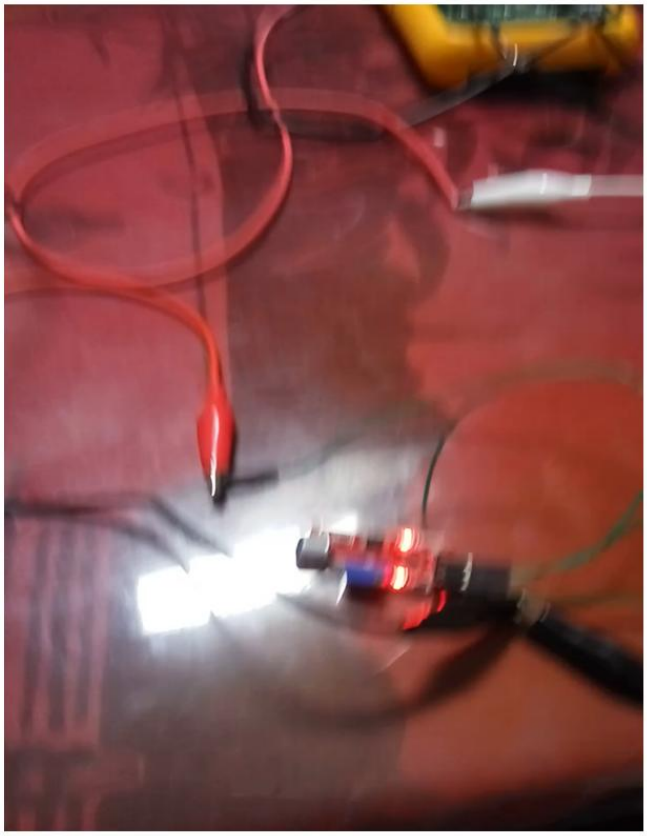
为了确定量的瞬时值及〔或〕其随时而变化的量所进行的测量，称为动态测量。例如，用加速度传感器测量无人机的飞行姿态变化，就属于动态测量。



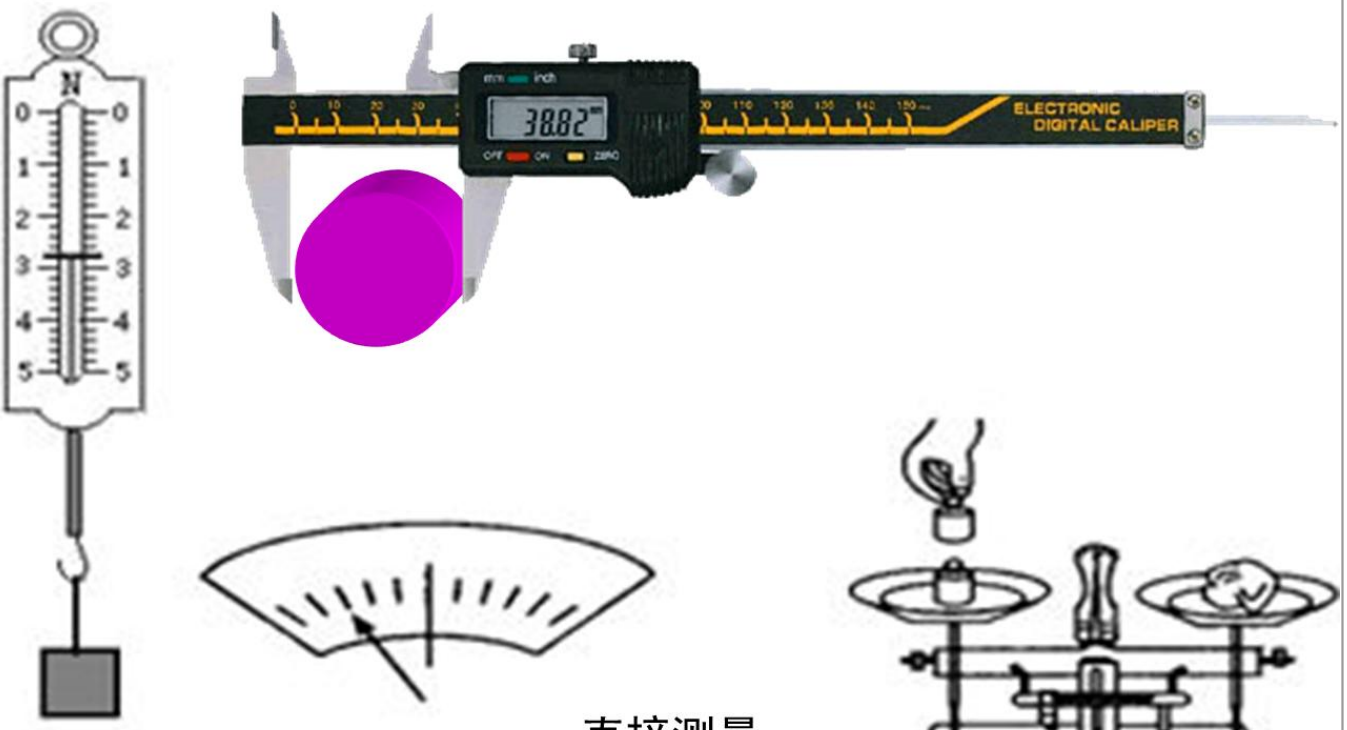
动态测量演示：拾音器将声音（空气振动）转变为动态电压信号



传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区



- 根据测量的手段不同，可分为**直接测量**和**间接测量**。



直接测量

间接测量



曹冲称象，巧妙的得到大象的重量



“看起来没差别，重量也一样，怎么区分？好愁人呐”

阿基米德测量皇冠-测量体积得到密度

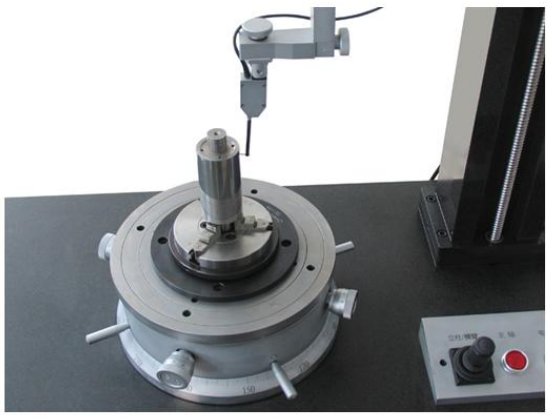
利用体积与质量、密度之间的函数关系

根据测量时是否与被测对象接触，可分为接触式测量和非接触式测量。

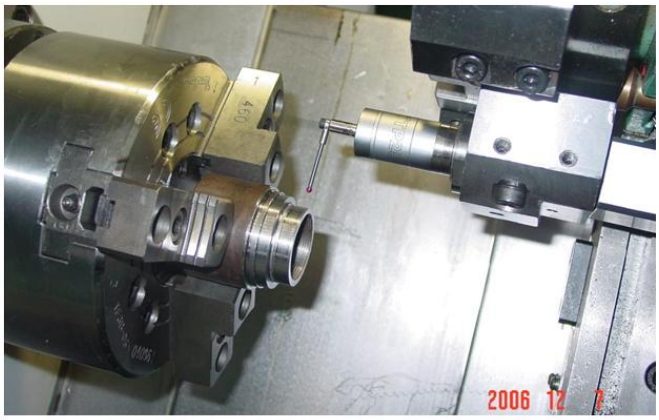


传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

- 为了监视生产过程，或在生产流水线上监测产品质量的测量称为在位测量与在线测量，反之，则称为离线测量。

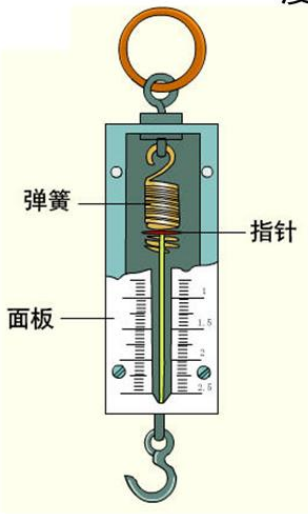


离线测量



在位测量

微差式测量法是综合了偏位式测量法速度快和零位式测量法准确度高的优点的一种测量方法。



偏位式测量

直接以仪表的偏移量表示被测量

天平平衡后，被测量的轻微变化可以从天平指针的偏移读出。

被测量　　已知标准量



零位式测量

当测量系统达到平衡（天平指针处于中间零位）时，用已知标准量的值决定被测量的值。

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

3 测量误差表示方法及数据处理

•**真值**：一个量的客观真实值。真值有理论真值、约定真值、相对真值之分。

•**理论真值**：一个量严格定义的理论值。如三角形内角和180°。

•**约定真值**：根据国际计量委员会通过并发布的各种物理参量单位的定义，利用当今最先进科学技术复现这些实物单位基准，其值被公认为国际或国家基准。如1983年国际计量大会规定，光在真空中1/299 792 458s内所经路径的长度定义为1m。

•**相对真值**：或称计量标准器相对真值，高一级计量标准器的误差与低一级计量标准器误差或普通计量器具的误差相比为其1/3-1/20时，则可认为前者是后者的相对真值。如检定燃油加油机时二等标准金属容器的误差为0.025%，而加油机的误差为0.3%，则0.025%/0.3%=2/25，此时二等标准金属容器的示值相对于加油机的示值即为相对真值。

张益国, 徐屏. 对误差理论中“真值”的理解和认识[J]. 计量技术, 2000(1):48-49.

3 测量误差表示方法及数据处理

- **绝对误差**：被测量值A_x与真值A_0之间总是存在着一个差值，这种差值称为绝对误差，用Δ表示：

$$\Delta = A_x - A_0$$

某采购员分别在三家商店购买100kg大米、10kg苹果、1kg巧克力，发现均缺少约0.5kg（绝对误差相同），但该采购员对卖巧克力的商店怨念最重，是何原因？



相对误差及准确度等级

示值相对误差：$\gamma_x = \dfrac{\Delta}{A_x} \times 100\%$

引用误差γ_m（也称满度相对误差）：$\gamma_m = \dfrac{\Delta}{A_m} \times 100\%$

准确度等级S $S = \left|\dfrac{\Delta_m}{A_m}\right| \times 100$ （Δ_m为最大绝对误差）

我国的工业模拟仪表有下列常用的7种等级：
0.1、0.2、0.5、1.0、1.5、2.5、5.0。

准确度（**Accuracy**）是表征某种测量仪器给出接近于被测量真值的能力。

国家标准GB776－76规定，电工仪表的准确度等级分为七级：

准确度等级	0.1	0.2	0.5	1	1.5	2.5	5
基本误差(%)	±0.1	±0.2	±0.5	±1.0	±1.5	±2.5	±5.0



准确度指标描述方法

“读数误差 + 量程误差”

读数误差：表示为“测量读数的百分比”。

例如，电压测量精度为读数的±1%，含义为：对于100.0V的电压测量显示读数，其电压真实值在99.0V至101.0V之间。

量程误差：数字式仪表的技术规格中，除读数精度指标外，一般还加一个数字误差范围(digits)。该数字表明了在测量显示读数的最后一位上可能存在的最大误差范围。例如，精度表述为±(1%+2digits)，对于100.0V的测量显示读数，其电压真实值将在98.8V至101.2V之间。

2digits怎么读？ 两个字

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

例 某压力表准确度为2.5级,量程为0～1.5MPa，求:

- 1）可能出现的最大满度相对误差γ_m。
- 2）可能出现的最大绝对误差Δ_m为多少kPa?
- 3）测量结果显示为0.70MPa时，可能出现的最大示值相对误差γ_x。

解: 1）可能出现的最大满度相对误差可以从准确度等级直接得到，即$\gamma_m = \pm 2.5\%$。

2）$\Delta_m = \gamma_m A_m = \pm 2.5\% \times 1.5\text{MPa}$
$= \pm 0.0375\text{MPa} = \pm 37.5\text{kPa}$

3）$$\gamma_x = \frac{\Delta_m}{A_x} \times 100\% = \frac{\pm 0.0375}{0.70} \times 100\% = \pm 5.36\%$$

单选题 1分

现需要测量18V的电压，要求测量示值相对误差的绝对值小于0.6%，若选用量程为45V的仪表，则仪表准确度应该选用常用仪表准确度中的哪一级？

A 1

B 0.5

C 0.2

D 0.1

测量误差的分类

静态误差

1. 粗大误

超出

误差称为粗大

误差主要是由

然而强大的干

压尖峰干扰等

超过正常条件



真值：5

测量值：5，5.5，5，6，15，5，6，5

比如：罗纳尔多射门打飞了

2. 系统误差：

在重复性条件
量所得结
果的平均值与被测量
凡误差的数值
系统误差。
系统误差是有规律
引入修正
值的方法计算修正，
件予以消
除。



真值： 5

测量值：8，8.5，8，9，8.5，8，9，8

均值8.375，系统误差为3.375

比如：球门框的位置被移动了

3.随机误差

在同一条件下，多次测量同一被测量，有时会发现测量值时大时小，误差的绝对值及正、负以不可预见的方式变化，该误差称为随机误差。

存在随机误差的测量结果中，虽然单个测量值误差的出现是随机的，既不能用实验的方法消除，也不能修正，但是就误差的整体而言，多数随机误差都服从正态分布规律。

测量值的随机误差=测量结果－算术平均值

=测量结果－(真值＋系统误差)

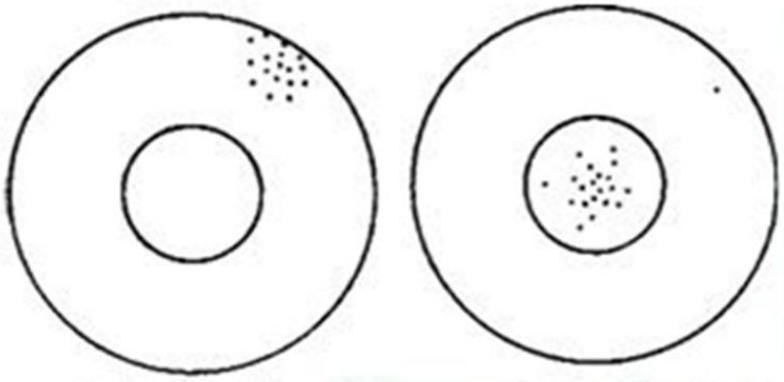
真值： 5

测量值：5.5，4.5，4.5，5，6，4.5，5，6

均值5.125，系统误差为0.125

比如：每次射门的进球位置会有变化





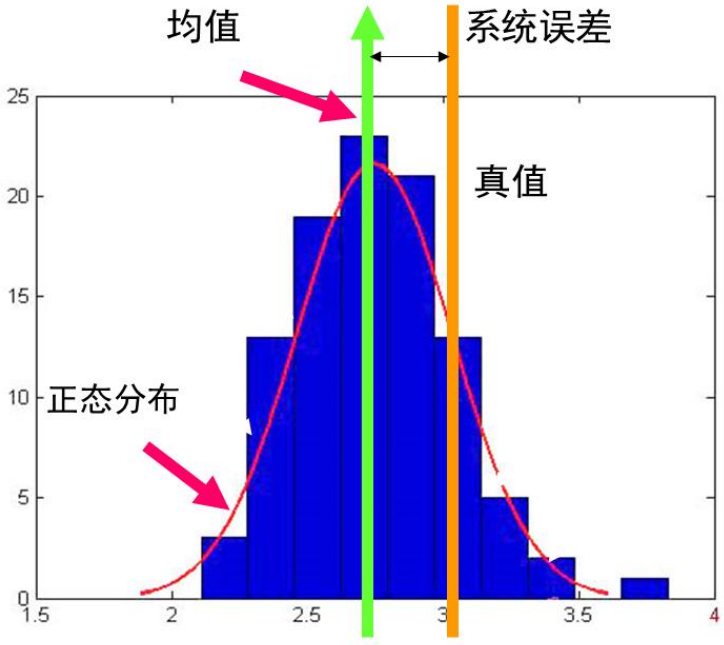
都有什么误差？

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

随机误差与正态分布

测量列和直方图

如果保持测量条件不变，对同一被测量对象进行多次重复测量，可以得到一系列包含了随机误差的读数：x_1、x_2、x_3，…，x_n，它们称为测量列。将测得的数据x_i为横坐标，出现的次数n（或概率密度f）为纵坐标，可以得到直方图。



1.正态分布的规律

- （1）**集中性**：大量的测量值集中分布于**算术平均值**附近：

$$\bar{x}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i=\frac{x_1+x_2+x_3+\cdots+x_n}{n}$$

- 算术平均值不再含有随机误差分量，但并不等于真值，它与真值x_0之差可以认为就是系统误差。
- （2）**对称性**：x_i大致对称地分布于算术平均值两侧。我们将x_i与算术平均值之差称为剩余误差，也称残差V_i：$V_i=x_i-\bar{x}$
- 残差Vi基本上相互抵消：$\sum_{i=1}^{n}V_i=V_1+V_2+\cdots+V_n\to 0$
- （3）**有界性**：在一定的条件下，x_i有一定的分布范围，超过这个范围的可能性非常小，即出现绝对误差很大的情况很少。

如何确定测量次数？

在工程测量中，一般用下式表示存在随机误差时的测量结果：

$$x=\bar{x}\pm\Delta x$$

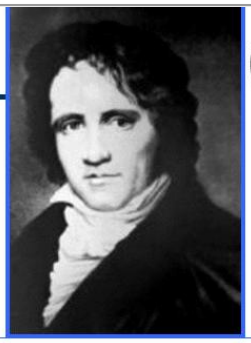
- Δx表示测量值的**误差范围**。根据统计学原理，常采用$3\bar{\sigma}$原则：

$$\Delta x=3\bar{\sigma}=3\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}V_i^2}{n(n-1)}}$$

- $\bar{\sigma}$称为算术平均值的方均根误差，也称为算术平均值的**标准差**：

$$\bar{\sigma}=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}V_i^2}{n(n-1)}}$$

- 当测量次数n愈大时，测得的$\bar{\sigma}$就越小。即测量的准确度就愈高。但是增加测量次数必须付出较多的时间，科学家**Bessel**经大量的实验证明，当$n>10$时，$\bar{\sigma}$的减小就非常缓慢，因此在一般情况下，n略大于10即可。



如何剔除粗大误差？

方均根误差σ

Bessel公式

$$\sigma=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}V_i^2}{n-1}}$$

Friedrich Wilhelm Bessel
(1784～1846)德国天文学家，数学家

当测量次数$n>10$、且测量列x_i符合正态分布时，残差V_i的绝对值$|V_i|$超过3σ的可能性只有0.3%，它的**置信度**为99.7%。

因此，可以用方均根误差来检查测量结果中是否存在粗大误差，通常认为残差绝对值超过3σ（极限误差）的测量值称为“坏值”，应予以剔除（拉依达法则）。

算术平均值的方均根误差$\bar{\sigma}$与方均根误差σ的关系：

$$\bar{\sigma}=\sigma/\sqrt{n}$$

传感器原理及应用

合肥工業大學 宣城校区

2．测量结果的数据整理步骤

- 为了得到尽量准确的测量结果，对一项测量任务进行多次测量之后，需按下列规程处理：
- 1）将一系列等准确度测量的读数$x_i(i=1,2,\ldots,n)$
- 按先后顺序列成表格（在测量时应尽可能消除系统误差）；
- 2）计算测量列x_i的算术平均值；
- 3）在每个测量读数旁，相应地列出残差Vi $(V_i=x_i-\bar{x})$
- 4）检查条件 $\sum_{i=1}^{n}V_i\approx 0$ 是否满足。
- 若不满足，说明计算有误，需重新计算；
- 5）在每个残差旁列出V_i^2，然后求出方均根误差σ；

- 6）检查是否有$|V_i|>3\sigma$的读数。若有，应舍去此读数x_i，然后从第2条开始重新计算；
- 7）在确认不再存在粗大误差（即$|V_i|\leq 3\sigma$）之后，计算算术平均值的标准差 $\overline{\sigma}$ 。
- 8）写出测量结果 $x=\overline{x}\pm 3\overline{\sigma}$
- 并注明置信概率（99.7%）。

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

例：用核辐射式测厚仪对钢板的厚度进行16次等准确度测量，所得16个数据如下（单位为mm）：39.44、39.27、39.94、39.44、38.91、39.69、39.48、40.55、39.78、39.68、39.35、39.71、39.46、40.12、39.76、39.39，求：按数据处理规则计算钢板的厚度。

- 解 1）按照测量读数的顺序列表。
- 2）计算测量列*xi*的算术平均值：
- $\overline{x}$ =(633.97/16)mm=39.623mm。
- 3）在测量值*xi*右边写出残差：V_i，并验证 $\sum_{i=1}^{n}V_i\approx 0$ （值为0.002）
- 4）在每个残差的右边列出计算中间过程值V_i^2，并计算出：

$$\sum_{i=1}^{n}V_i^2=2.140\text{mm}^2$$

钢板厚度测量结果的数据列表

n	x_i/mm	V_i/mm	V_i^2/mm^2
1	39.44	-0.183	0.033
2	39.27	-0.353	0.125
3	39.94	0.317	0.100
4	39.44	-0.183	0.033
5	38.91	-0.713	0.508
6	39.69	0.067	0.004
7	39.48	-0.143	0.020
8	40.55	0.927	0.859
9	39.78	0.157	0.025
10	39.68	0.057	0.003
11	39.35	-0.273	0.075
12	39.71	0.087	0.008
13	39.46	-0.163	0.027
14	40.12	0.497	0.247
15	39.76	0.137	0.019
16	39.39	-0.233	0.054

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

钢板厚度计算处理(续)

- 5）计算出方均根误差：$\sigma=\sqrt{\dfrac{\sum_{i=1}^{n}V_i^2}{n-1}}=0.378\text{mm}$

- 6）计算出极限误差3σ=1.134mm。经检查，未发现$|V_i|>3\sigma$，故16个测量值中均无坏值。

- 7）计算出算术平均值的标准差：$\bar{\sigma}=\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}=0.095\text{mm}$

- 8）写出测量钢板厚度的结果：

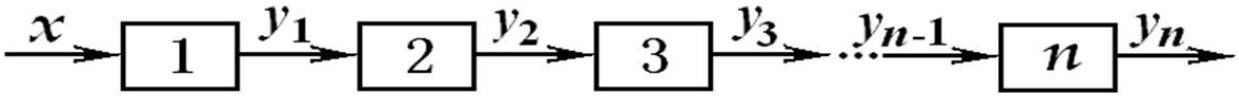
$$x=\bar{x}+3\bar{\sigma}=39.62\,\text{mm}\pm0.28\,\text{mm}\ （99.7\%）$$

- 在上述计算过程中，由于测量列x_i小数点后只有两位，因此各个中间值需在小数点后保留3位，最后结果保留小数点后两位。

四舍六入五成双

测量系统静态误差的合成

在一个测量系统存在多个测量环节的情况下：



（1）绝对值合成法

$$\gamma_m = \sum_{i=1}^{n} \gamma_i = \pm(|\gamma_1| + |\gamma_2| + \cdots + |\gamma_n|)$$

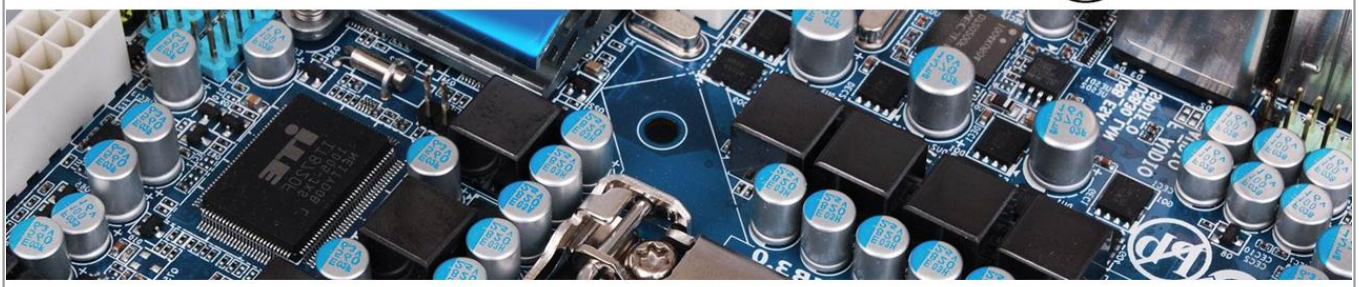
（2）方均根合成法

$$\gamma_m = \pm\sqrt{\gamma_1^2 + \gamma_2^2 + \cdots + \gamma_n^2}$$

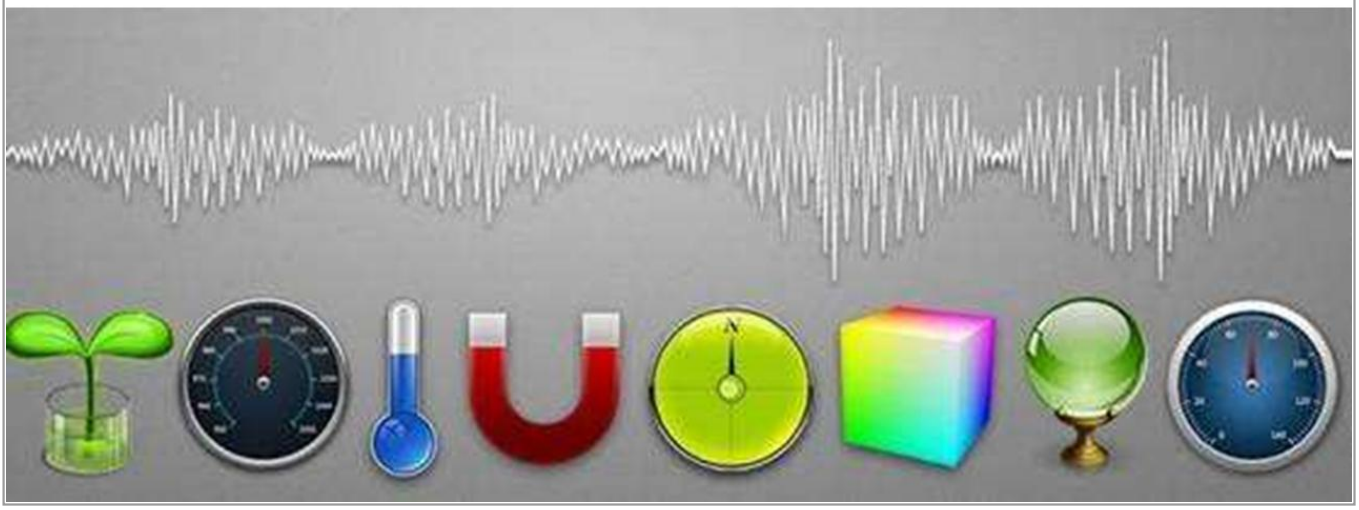
传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

例：用核辐射钢板测厚仪测钢板厚度，已知PIN型γ射线二极管的测量误差为±5%，微电流放大器误差为±2%，指针表误差为±1%，求测量的合成误差γ_m。解：

$$\gamma_m = \pm\sqrt{(5\%)^2 + (2\%)^2 + (1\%)^2} \approx 5.5\%$$



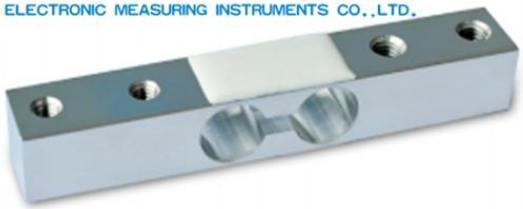
传感器的主要特性参数



1F6-S

中航电测仪器股份有限公司
AVIC ZHONGHANG ELECTRONIC MEASURING INSTRUMENTS CO.,LTD.

实际传感器参数示例



http://www.zemic.com.cn/

技术指标	
量程	2kg、3 kg、5kg、6kg
综合误差	0.05
输出灵敏度	1.0±0.1 mV/V
非线性	±0.05% F.S.
重复性	±0.05% F.S.
滞后	±0.05% F.S.
蠕变	±0.05% F.S.5min
零点温度漂移	±0.3% F.S./10℃
额定输出温度漂移	≤ +0. 1% F.S./10℃
零点输出	±0.2 mV/V
输入电阻	1050±10Ω
输出电阻	1000±10Ω
绝缘电阻	≥ 2000 MΩ（50V）
推荐激励电压	≤ 10 V
工作温度范围	-10~+40℃
过载能力	150% F.S.
推荐用途	厨房秤



安徽中诺传感器有限公司

ZNHBL型悬臂式系列荷重传感器采用了箔式应变片贴在合金钢做的弹性体上，具有精度高、密封能力好，可用于电子皮带秤、料斗秤计算机配料系统等。

可选择变送器输出，标准信号0～10mA、4～20mA或0～5V输出

量程	5、10、20、50、100、200、300、500、1000、2000 kg
灵敏度	2 ±0.1 mV/V
非线性	±0.02%F·S
滞后误差	±0.02%F·S
重复性误差	±0.01%F·S
蠕变	±0.05 %F·S/30min
零点温度系数	±0.02%F·S/10℃
输出温度系数	±0.03%F·S/10℃
输入阻抗	385±10Ω
绝缘电阻	≥5000 MΩ
供桥电压	建议10V DC
工作温度范围	-20~+70℃
允许过负荷	150%F·S

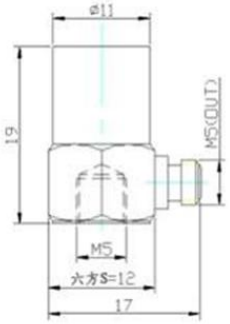
压电式加速度传感器 型号：CA-YD-103

合肥工業大學 宣城校区

特点：

- 通用振动、冲击测试
- 体积小、频响宽
- 无源、正压电效应

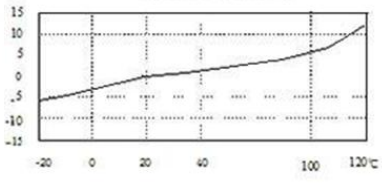




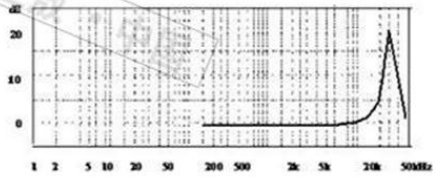
外形尺寸示意图

主要技术指标：

轴向灵敏度（20±5℃）	~20pC/g
测量范围（峰值）	2000g
最大横向灵敏度	≤5 %
频率响应（见频响曲线）10%	0.5 ~12000 Hz
安装谐振频率	40,000 Hz
温度响应	见温度曲线
极性（加速度方向从底部到传感器）	正向
绝缘电阻/基座隔离	>10^8 Ω
电容	~700 Pf
工作温度范围	-20~+120 ℃
冲击极限	2000g
瞬态温度	0.5g/℃(0.3Hz)
磁灵敏度	2g/T
基座应变	0.6g/με
重量	14g
壳体材料	不锈钢
安装	M5
敏感材料	压电陶瓷



典型温度曲线



典型频响曲线



技术指标 型号 (KD)	电压 灵敏度 (/g)	安装谐 振频率 (KHz)	使用频 率范围 (Hz)	最大横 向灵敏 度比	最大 里程 (g)	噪音 μV	使用温 度范围 (℃)	重量 (克)	外型 尺寸 (mm)	适用场合及特点
1000L	5mV	～40	0.5～10K	<5	1000		-20～80	8.5	Φ10.5×2.	冲击、振动及模态分析
1000LA	5mV	～40	0.5～10K	<5	1000		-20～80	6.5	Φ12×17	振动及模态 钛合金，侧端输出
1001L	10mV	～40	0.5～10K	<5	500		-20～80	11	Φ12×22	冲击振动

合肥工業大學 宣城校区

1. 理想传感器应具有的特点

1） 传感器只敏感特定输入量，输出只对应特定输入；

2） 传感器的输出量与输入量呈惟一、稳定的对应关系，最好为线性关系；

3） 传感器的输出量可实时反映输入量的变化。

实际传感器在特定的、具体的环境中使用，其结构、元器件、电路系统以及各种环境因素均可能影响传感器的整体性能。

传感器的误差来源：

1)介入误差

源于敏感元件的介入对被测系统的环境造成影响。

2)应用误差

源于使用者对具体传感器原理的认识不足或设计缺陷。

3)特性参数误差

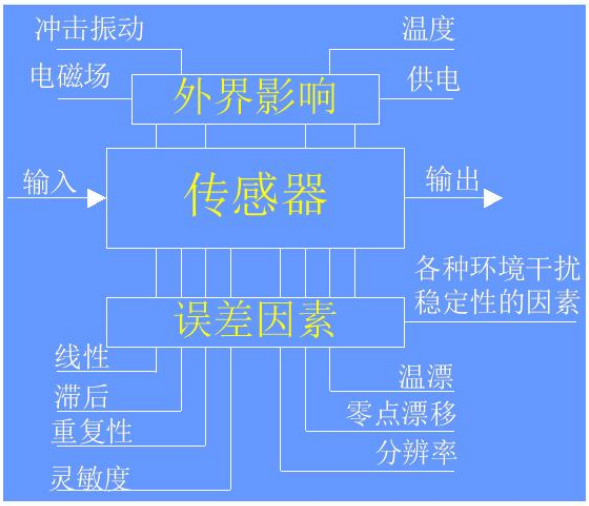
源于传感器本身的特性参数；

4)动态误差

源于被测参数变化时传感器反应滞后与截止频率。

5)环境误差

各种环境参数变化均可能带来误差。



传感器的误差来源与特性

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

传感器的基本特性

在生产过程和科学实验中，要对各种各样的参数进行检测和控制，就要求**传感器能感受被测非电量的变化并将其不失真地变换成相应的电量**，这取决于传感器的基本特性，即输出—输入特性。如果把传感器看作二端口网络，即有两个输入端和两个输出端，那么传感器的输出-输入特性是与其内部结构参数有关的外部特性。传感器的基本特性可用静态特性和动态特性来描述。

一、 传感器的静态特性

传感器的**静态特性**是指被测量的值处于稳定状态时的输出输入关系。只考虑传感器的静态特性时，输入量与输出量之间的关系式中不含有时间变量。衡量静态特性的重要指标是量程、分辨率、线性度、 灵敏度，迟滞和重复性等。

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

1.1. 量程

又称“满度值”，表征传感器或系统能承受最大输入量的能力。当输入量在量程范围以内时，测量系统正常工作，并保证预定的性能。

相关指标：过载能力

传感器安全超载的范围，如某称重传感器过载能力为 150 % F.S.，满量程为 0.5t,则该传感器安全超载的范围为0.5t – 0.75 t，该范围内超载，传感器一般不会损坏。

相关指标： 零位输出

指在供电电压激励下，未加载负荷时传感器的输出值对额定输出的百分比。 如：假设未加载负荷时，传感器信号输出值为0.2mV,而传感器额定输出为20mV,则零点输出为：1% F.S. 即满量程的百分之一。也可表示为对单位激励电压的零点输出值。零位值应从测量结果中设法消除。

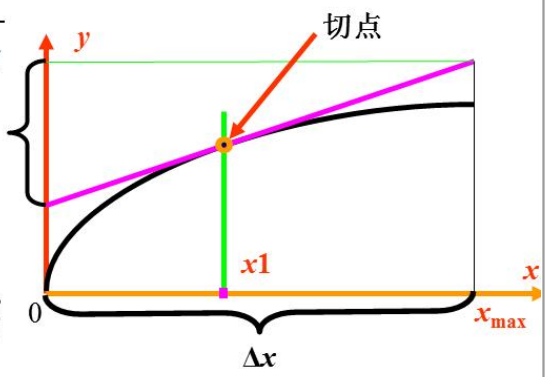
1.2 灵敏度

灵敏度是指传感器或检测系统在稳态下输出量变化和引起此变化的输入量变化的比值。它是输入与输出特性曲线的斜率，

如右图所示，可表示为：$K = \frac{dy}{dx} \approx \frac{\Delta y}{\Delta x}$

线性传感器的灵敏度为常数；
非线性传感器的灵敏度随输入量的变化而变化。

输出曲线看，曲线越陡，灵敏度越高



作图法求灵敏度

灵敏度需要考虑信噪比与量程

注意与后续课程中输出灵敏度的差别

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

1.3 分辨力 Resolution

指传感器能检出被测信号的最小变化量。当被测量的变化小于分辨力时，传感器对输入量的变化无任何反应。

对数字仪表而言，如果没有其他附加说明，可以认为该表的最后一位所表示的数值就是它的分辨力。一般地说，分辨力的数值小于仪表的最大绝对误差。



相关指标：阈值（死区，Threshold value）

- 有些传感器在零点附近存在严重的非线性；
- 噪声电平的干扰（噪声电平的幅度超过了零点附近的输出)

比较：分辨力--最小的可测输入变化量。阈值--最小的可测输入量。

1.4 分辨率：将分辨力除以仪表的满量程就是仪表的分辨率，分辨率常以百分比或几分之一表示，是量纲为1的数。



右表的满量程为99.9A，问：该表的分辨力、分辨率为多少？

解：分辨力=0.1A

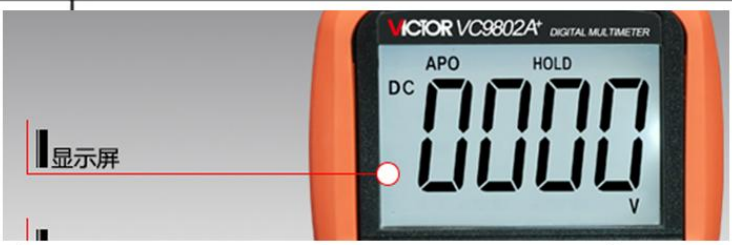
分辨率=0.1A÷99.9≈0.1%

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区





最大显示		19999（4 1/2位）
操作方式		手动量程



最大显示		1999（3 1/2位）
操作方式		手动量程

全位/整位：显示位能够显示0-9任意的数字；

半位：显示位不能显示0-9任意的数字；对仪表而言一般指最高位

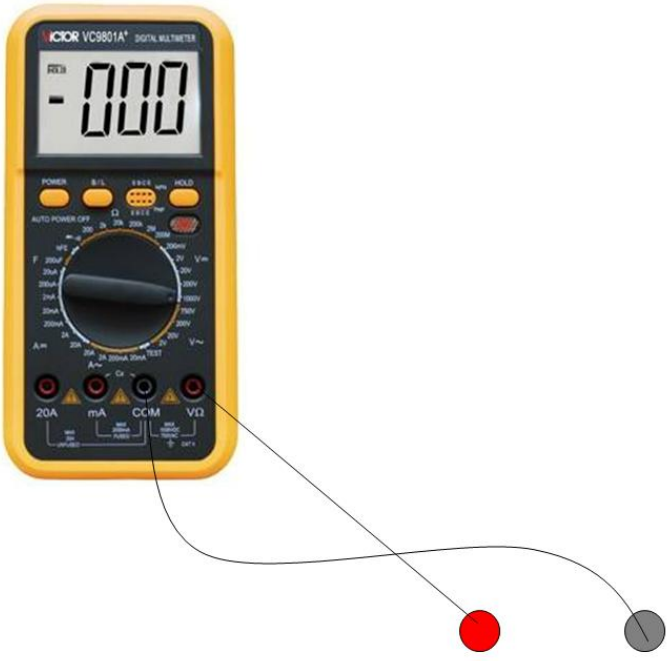
最大显示1，那就叫做1/（1+1） 1/2 位；

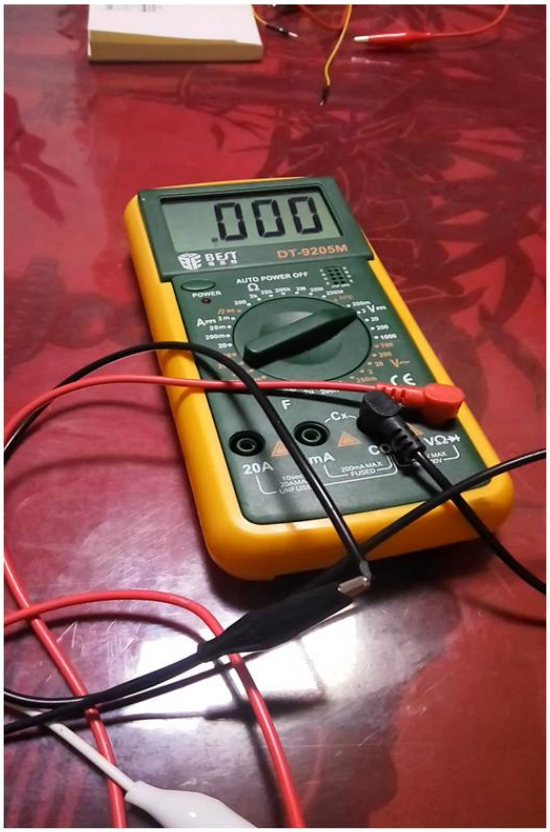
最大显示2，那就叫做2/（2+1） 2/3 位；

以此类推，最大显示N，就叫 N/（N+1）位……

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

万用表半位演示：





传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

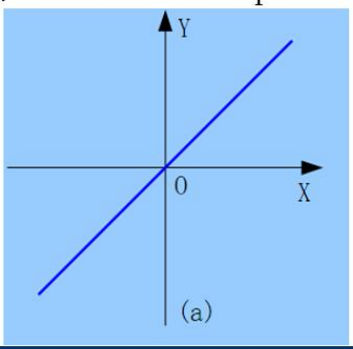
1.5 线性度

理想的线性特性

- 人们总是希望传感器的输入与输出的关系成正比，即线性关系。这样可使显示仪表的刻度均匀，在整个测量范围内具有相同的灵敏度。即对之前所述输入输出关系多项式：

$$y_1 = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n$$

有$a_2 = a_3 = \cdots = a_n = 0$，则该系统为线性系统，线性误差等于零。理想的传感器输入与输出的关系特性为$y = a_0 + a_1 x$。特性曲线上任何点的斜率都相等，灵敏度$K = a_1$。

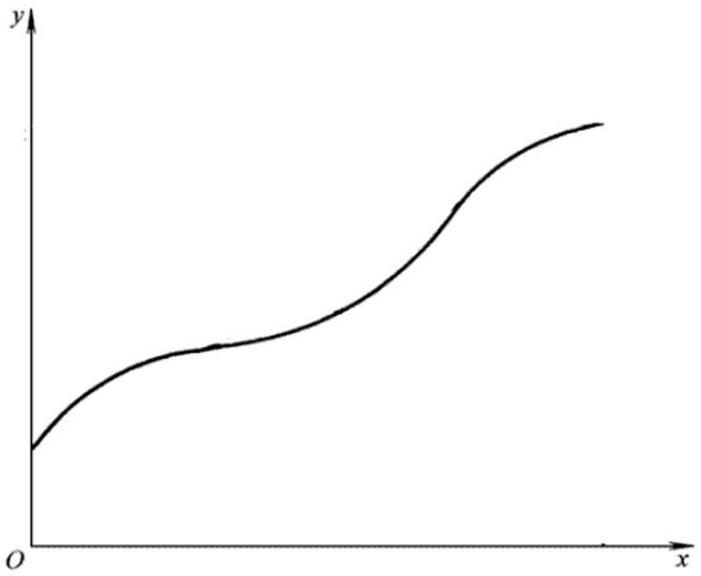


（1）端基线性度

线性度是用实测的检测系统输入—输出特性曲线与拟合直线之间最大偏差与满量程输出的百分比来表示的，计算式为：

$$\gamma_L = \frac{|\Delta L_m|}{yfs} \times 100\%$$

$$Y_{fs}=Y_{\max}-Y_{\min}$$



传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

（2）用最小二乘法求传感器线性度

设有一组测量值（X_1，Y_1）、（X_2，Y_2）、.....、（X_n，Y_n）

设：拟合直线方程为：

$$y = kx + b$$

该直线与输入输出特性曲线值的偏差为：

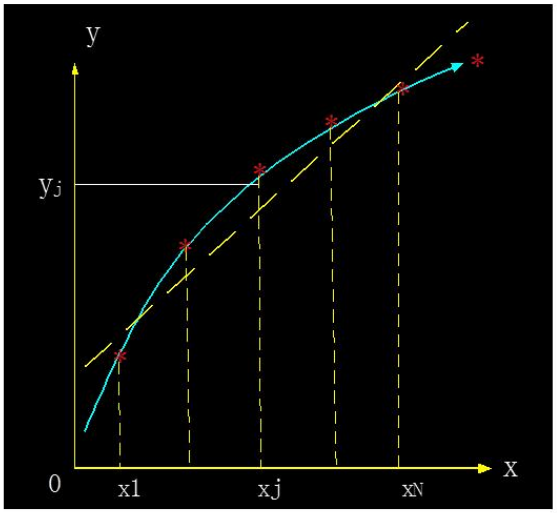
$$\Delta L_j = (b + kx_j) - y_j$$

使**均方差最小**，即：

$$\frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N}(\Delta L_j)^2 = f(b,k)$$

令一阶偏导数为零：

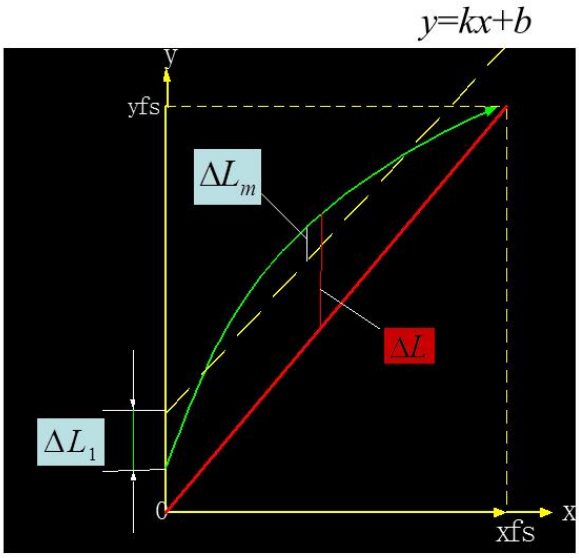
$$\frac{\partial f(b,k)}{\partial b} = 0 \qquad \frac{\partial f(b,k)}{\partial k} = 0$$



解方程得两个未知量 b、k的表达式如下：

$$b=\frac{(\sum_{j=1}^{N}x_j^2)(\sum_{j=1}^{N}y_j)-(\sum_{j=1}^{N}x_j)(\sum_{j=1}^{N}x_jy_j)}{N\sum_{j=1}^{N}x_j^2-(\sum_{j=1}^{N}x_j)^2}$$

$$k=\frac{N\sum_{j=1}^{N}x_jy_j-(\sum_{j=1}^{N}x_j)(\sum_{j=1}^{N}y_j)}{N\sum_{j=1}^{N}x_j^2-(\sum_{j=1}^{N}x_j)^2}$$



将b、k值代入直线方程$y=kx+b$，

并求出

$$\Delta L_j=(b+kx_j)-y_j$$

进而求出 ΔL_m ，

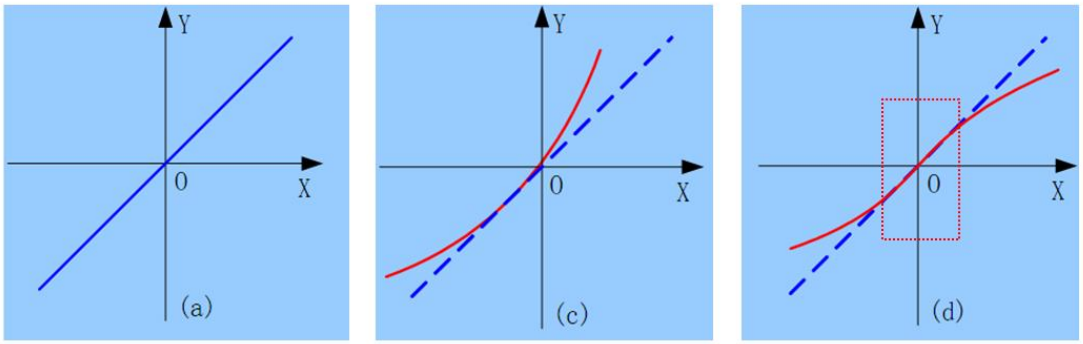
最后求出传感器的线性度表达式： $\gamma_L=\frac{|\Delta L_m|}{yfs}\times 100\%$

（3）如何扩大传感器输入输出特性线性区的范围

回到之前的传感器输入输出关系多项式： ：

$$y_1=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_nx^n$$

- a_0—输入量x为零时的输出量；
- a_2 , …, a_n —非线性项系数
- 各项系数决定了特性曲线的具体形式。



完全线性　　仅有偶次非线性项　　仅有奇次非线性项

雨课堂 Rain Classroom

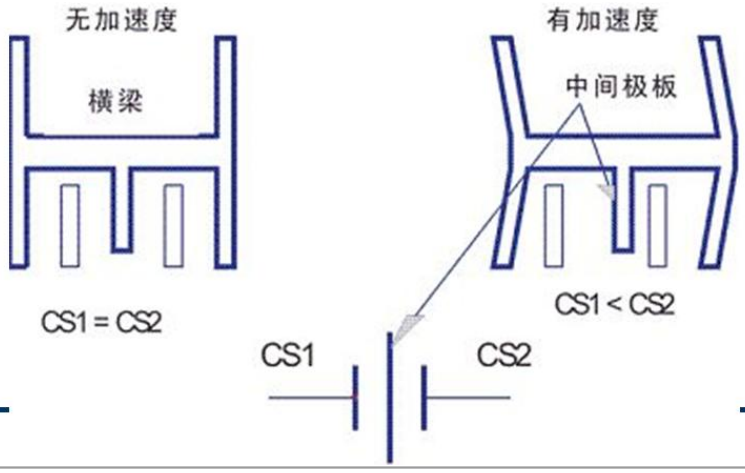
理想情况仅含有一次项，希望表达式仅含奇次项，而偶次项和零次项被消除。传感器在结构上采用差动式结构可实现。

$$y_1 = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n$$

$$y_2 = a_0 - a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + (-1)^n a_n x^n$$

$$y = y_1 - y_2 = 2(a_1 x + a_3 x^3 + \cdots)$$

表达式中消除了零次项和偶次项，提高了灵敏度，减小了非线性。

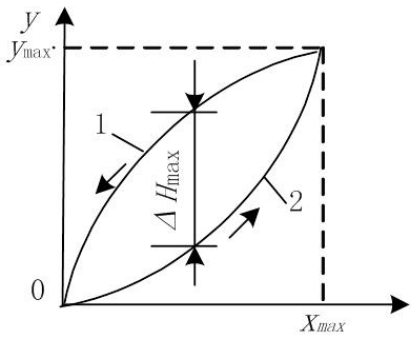


传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

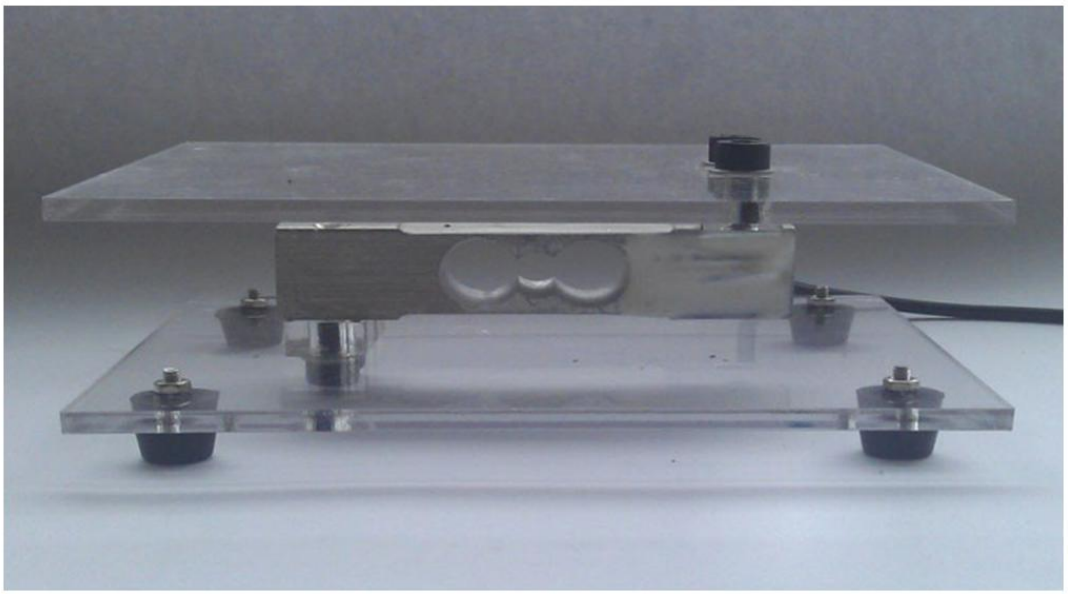
1.6 迟滞

迟滞特性表明检测系统在正向和反向行程期间，输入—输出特性曲线不一致的程度。也就是说，对同样大小的输入量，检测系统在正、反行程中，往往对应两个大小不同的输出量，如右下图所示。通过实验，找出输出量的这种最大差值，并以满量程输出Y_{FS}的百分数表示，如下式：

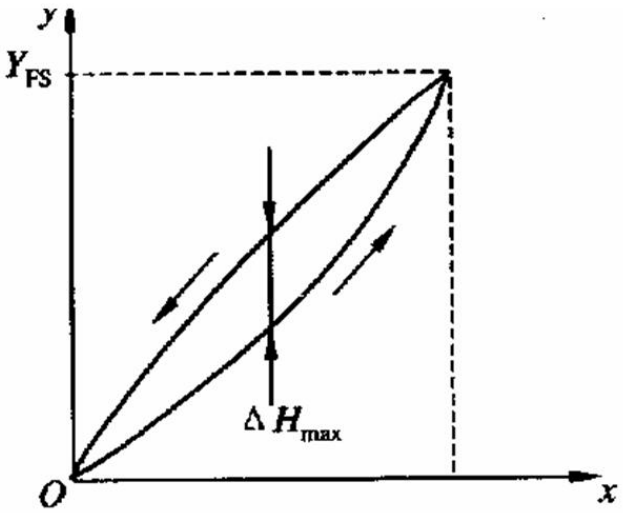
$$\gamma_H = \frac{\Delta H_{\max}}{Y_{FS}} \times 100\%$$



产生迟滞现象的主要原因是由于传感器敏感元件材料的物理性质和机械零部件的缺陷所造成的，例如弹性敏感元件的弹性滞后、运动部件摩擦、传动机构的间隙、紧固件松动等。





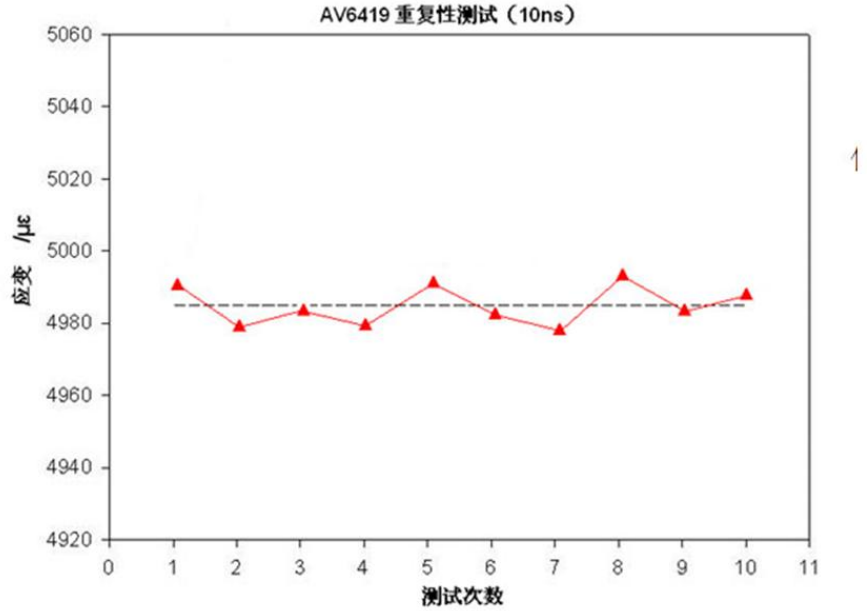


例：某型号电子秤

砝码顺序	10g ——	50g ——	100g ——	200g
加砝码时电桥输出	0.8 mv ---	4.5mv ---	7.9mv ---	10mv
减砝码时电桥输出	1 mv ---	5.1mv ---	8.1mv ---	10mv

1.7 重复性

重复性是指传感器在检测同一物理量时每次测量的不一致程度，也叫精密度（Precision）。有些仪器标定的精度即为重复性。

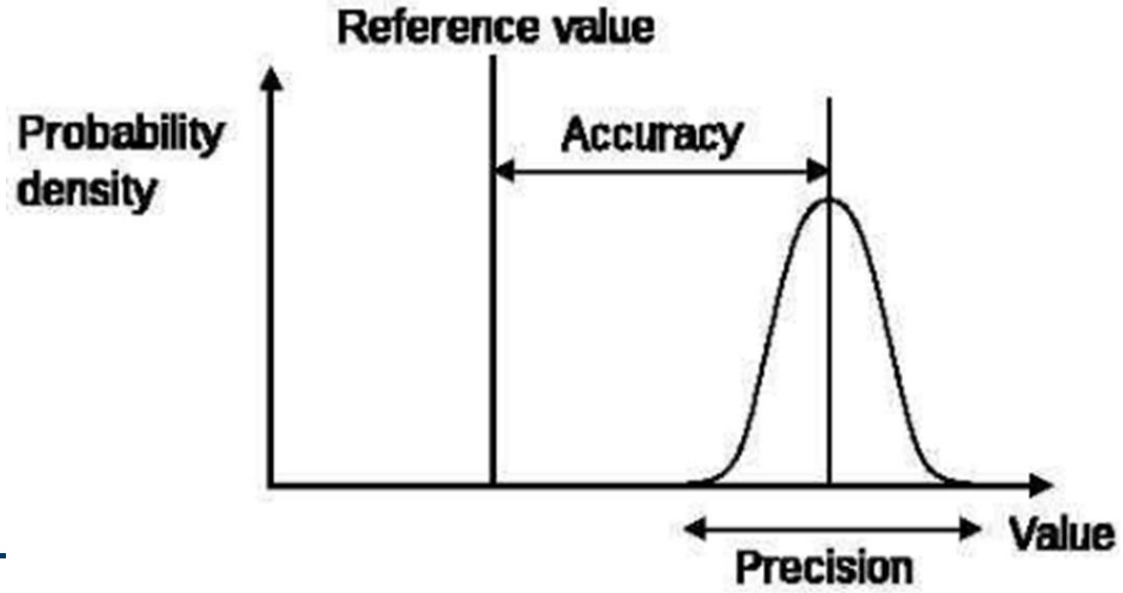


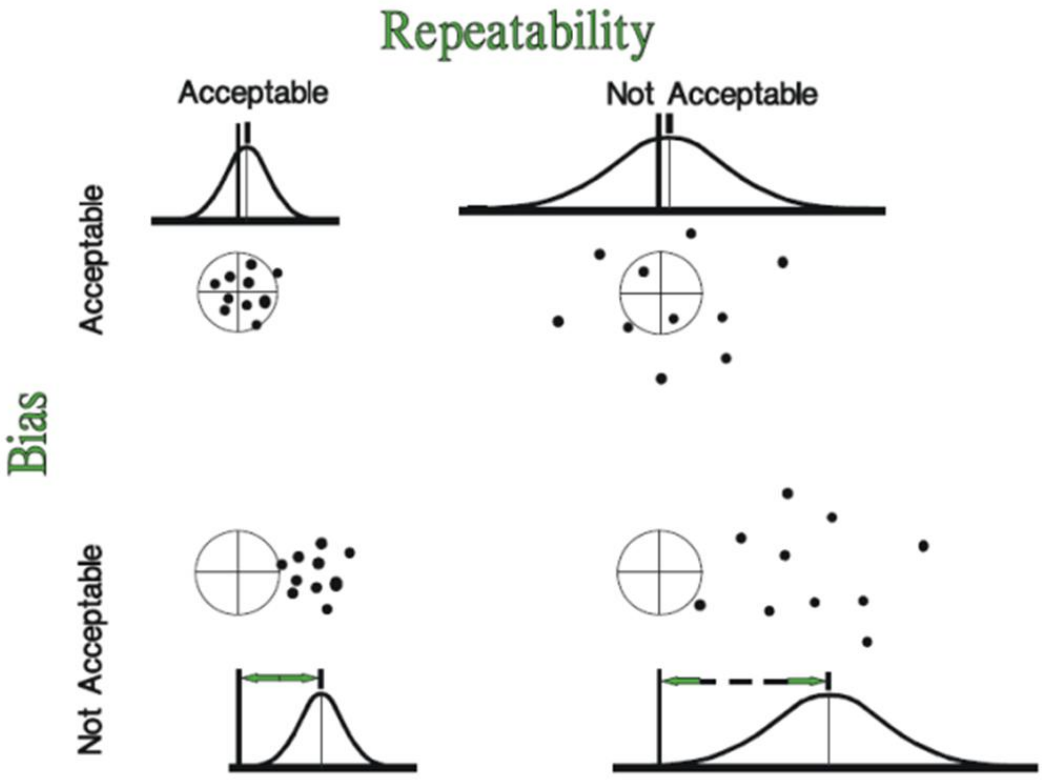
重复性的高低与许多随机因素有关，也与产生迟滞的原因相似，它可用实验的方法来测定。

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

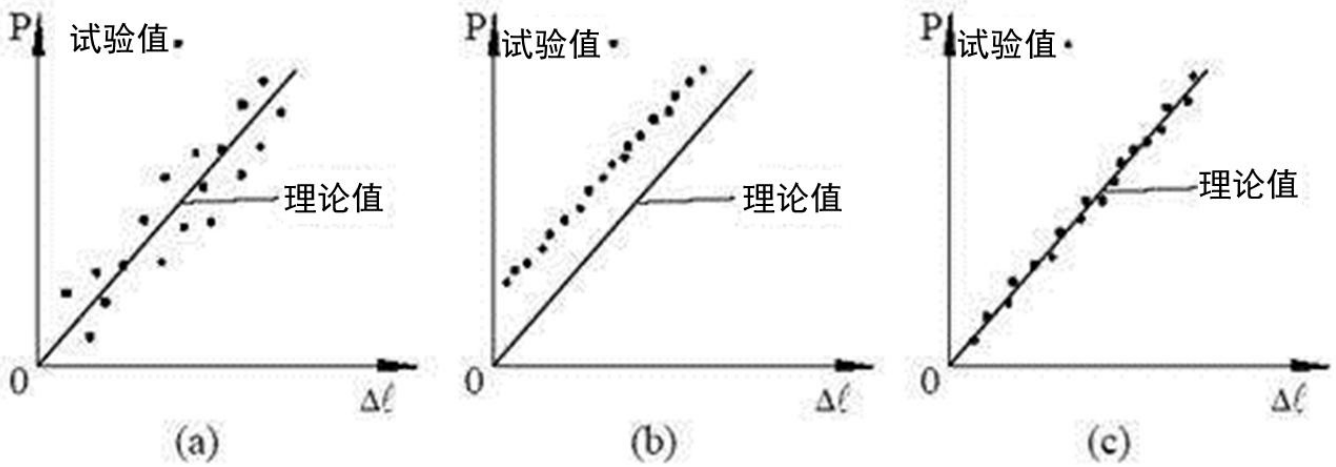
准确度（Accuracy）是表征某种测量仪器给出接近于被测量真值的能力。

精密度（Precision）是指传感器在检测同一物理量时每次测量的不一致程度。

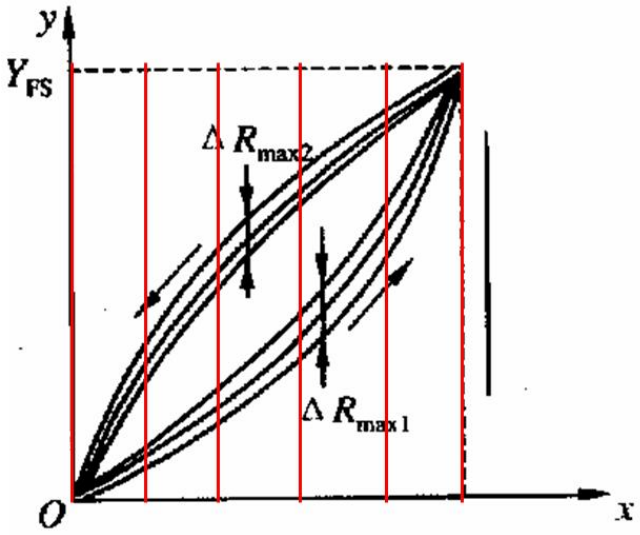




传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区



对于输入-输出特性曲线，重复性也可指传感器在输入量按同一方向作全量程连续多次变化时，所得特性曲线不一致的程度。



传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

重复性误差属于随机误差，不同传感器标定标准定义不同：

“**QJ28-87中华人民共和国航天工业部部标准压力传感器静态精度计算方法**”中，重复性定义如下：

$$r_R = \pm \frac{k\bar{\sigma}}{\bar{y}_{F.S.}} \times 100\%$$

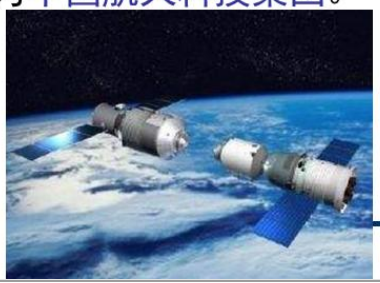
式中 $\bar{\sigma}$ —各校准点上正、反行程校准数据平均标准偏差；

k ——置信系数。k=3，置信概率99.7%，k=2，置信概率95.4%。标准中取k=3

$\bar{\sigma}$ 大表明分散性大，即重复性差。

航天工业部，系1956年建立的国防部第五研究院，**钱学森**为首任院长。1965年改名为第七机械工业部，即大名鼎鼎的**七机部**。现为中国航天科技集团。





平均标准偏差采用极差法计算。所谓极差，是指某一测量点校准数据的最大值与最小值之差，计算时，先求出各校准点正、反行程校准数据的极差。按下式计算出总的平均极差

$$\overline{W}=\frac{\sum_{i=1}^{m}W_{ci}+\sum_{i=1}^{m}W_{fi}}{2m}$$

式中：

W_{ci}——第 i 个校准点正行程校准数据的极差；

W_{fi}——第 i 个校准点反行程校准数据的极差。

m为单次单向行程中标定点数；

n为校准往复循环次数。

按下式计算出传感器重复性的平均校准偏差 $\overline{\sigma}$

$$\overline{\sigma}=\frac{\overline{W}}{d_R}$$

式中：

d_R ——与校准循环次数n 有关的极差系数：

n	3	4	5
d_R	1.69	2.06	2.33

2016年发布的国家标准“GB T 15478-2015 压力传感器性能试验方法”中，重复性定义如下：

采用贝塞尔公式分别计算每个校验点上正、反行程的子样标准偏差：

正行程子样标准偏差 S_{U_i} 按式(A.17)计算：

$$S_{U_i}=\sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{j=1}^{n}(Y_{U_{ij}}-\overline{Y}_{U_i})^2}\quad\cdots$$

反行程子样标准偏差 S_{D_i} 按式(A.18)计算：

$$S_{D_i}=\sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{j=1}^{n}(Y_{D_{ij}}-\overline{Y}_{D_i})^2}\quad\cdots$$

传感器在整个测量范围内的子样标准偏差 S 按式(A.19)计算：

$$S=\sqrt{\frac{1}{2m}\left(\sum_{i=1}^{m}S_{U_i}^2+\sum_{i=1}^{m}S_{D_i}^2\right)}\quad\cdots$$

则，重复性 ξ_R 按式(A.20)计算：

$$\xi_R=\frac{\lambda S}{Y_{FS}}\times 100\%$$

$Y_{U_{ij}}$——正行程第 i 点第 j 次的示值；

$Y_{D_{ij}}$——反行程第 i 点第 j 次的示值；

$\overline{Y}_{U_i}$——正行程平均值；

$\overline{Y}_{D_i}$——反行程平均值；

n ——重复试验次数

m ——校准点个数；

λ ——包含因子。

注：包含因子 λ 可按下述原则之一选取：1)按 t 分布，取置信概率等于 95%；2)按极差法取 2～3。

1.8 稳定性

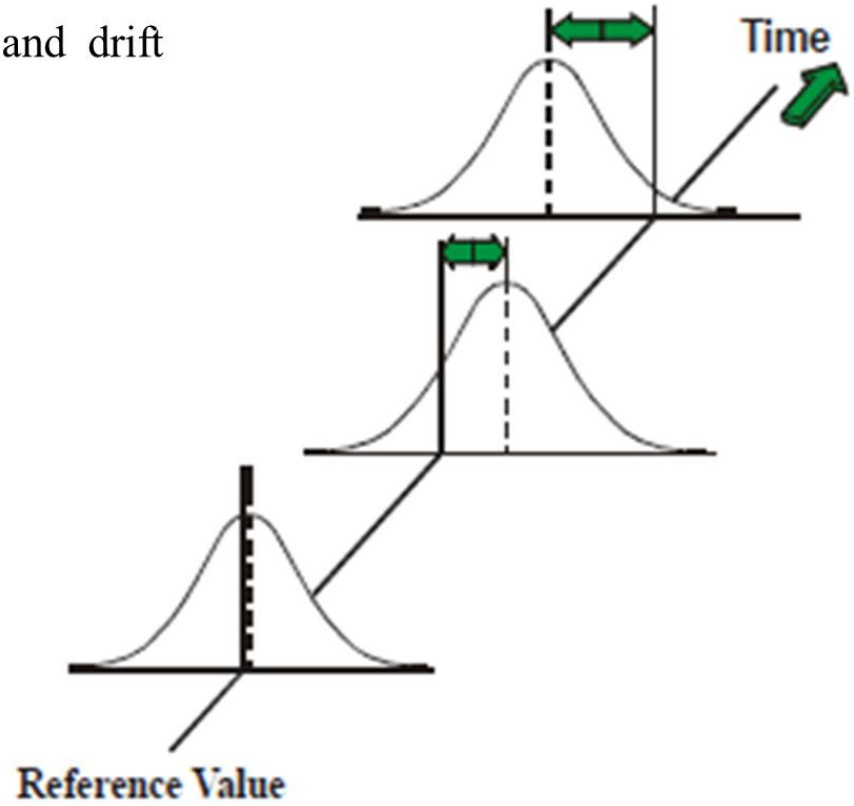
- 稳定度：仪表在所有条件都恒定不变的情况下，在规定的时间内能维持其示值不变的能力。以仪表的示值变化量和时间的长短之比来表示。
- 例如，某仪表输出电压值在8h内的最大变化量为1.2mV，则表示该仪表的稳定性为1.2mV/(8h)。
- 环境影响量：指由外界环境变化而引起的示值变化量：
- 1.零漂：用于描述仪表（已调零）在受外界环境影响后，输出不再等于零，而有一定的漂移。

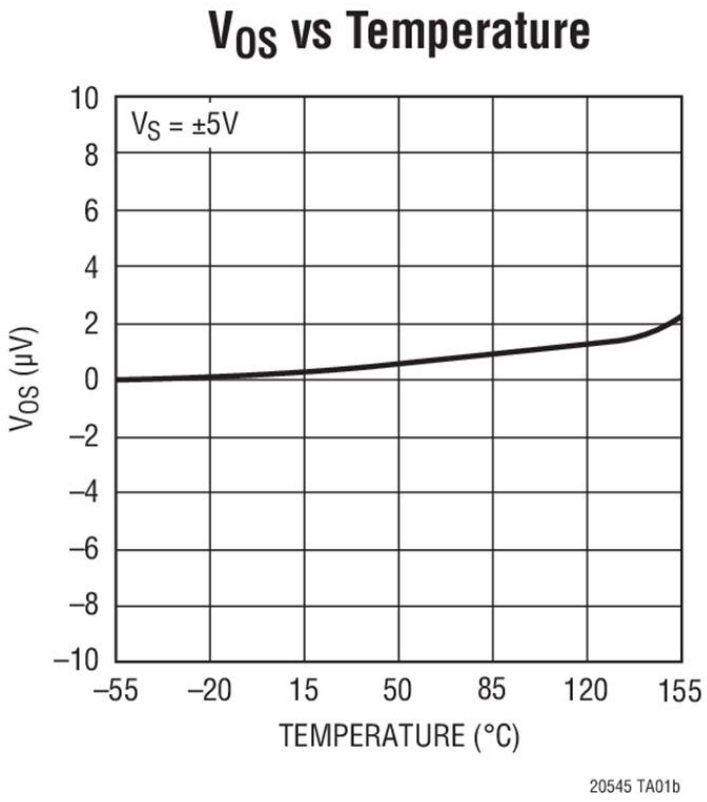
$$\xi = \frac{y_t - y_{t1}}{\Delta t}$$

- 2.温度稳定性：又称为温度漂移，指传感器在外界温度下输出量发生的变化。用温度每变化1℃引起的绝对误差或相对误差表示，又称为温度误差系数。

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

Stability and drift





传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

1.9 总精度(总不确定度)

一般可用线性度、重复性与迟滞的方和根来表示（推荐），有时也可用代数和表示。

方和根表示法：$E=\sqrt{\gamma_L{}^2+\gamma_H{}^2+\gamma_R{}^2}$

代数和表示法：$E=\gamma_L+\gamma_H+\gamma_R$

1.10 综合误差

对于国外的传感器来讲，尤其是称重传感器，他们所标注的参数是综合误差，其含义就是在非线性度误差、迟滞误差、重复性误差当中取其最大值作为误差参数。

[示例]由压力测量系统的静态实验标定数据求取静态特性基本参数与质量指标

某压力测量系统的标称量程为2.5×10^5Pa，在满量程范围内标定点数$m=6$,正反行程循环次数$n=5$，标准压力发生器用活塞式压力计，标定值列入表1-1中，总计标定值的个数$N=55$

表 1-1　　静态实验标定数据

		1	2	3	4	5	6
		0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5
1	正向	-0.011 4	0.499 8	0.995 4	1.496 2	1.999 1	2.503 0
	反向	-0.011 6	0.502 9	0.996 9	1.497 4	1.998 6	
2	正向	-0.011 9	0.501 7	0.995 9	1.496 0	2.000 0	2.504 2
	反向	-0.011 9	0.504 4	0.997 9	1.498 1	1.999 6	
3	正向	-0.012 1	0.504 4	0.998 3	1.498 1	2.000 3	2.504 7
	反向	-0.012 3	0.506 8	0.999 3	1.499 3	2.001 3	
4	正向	-0.012 3	0.505 6	0.998 6	1.498 5	2.000 5	2.504 9
	反向	-0.012 4	0.507 1	0.999 8	1.499 2	2.001 5	
5	正向	-0.012 5	0.506 0	0.999 2	1.499 0	2.001 0	2.505 2
	反向	-0.012 6	0.507 5	1.001 0	1.500 2	2.001 6	

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

1. 确定拟合直线方程

- 根据各给定的压力值x_j和被标定系统的相应输出值，采用最小二乘法得拟合直线方程：

$$b=\frac{\left(\sum_{j=1}^{N}x_j^2\right)\left(\sum_{j=1}^{N}y_j\right)-\left(\sum_{j=1}^{N}x_j\right)\left(\sum_{j=1}^{N}x_jy_j\right)}{N\sum_{j=1}^{N}x_j^2-\left(\sum_{j=1}^{N}x_j\right)^2},\qquad k=\frac{N\sum_{j=1}^{N}x_jy_j-\left(\sum_{j=1}^{N}x_j\right)\left(\sum_{j=1}^{N}y_j\right)}{N\sum_{j=1}^{N}x_j^2-\left(\sum_{j=1}^{N}x_j\right)^2}$$

$$y=-0.005\ 90+1.003\ 75x$$

零位输出 $S_0=y(x=0)=-0.005\ 90(10^5\text{Pa})$

2. 计算系统实际满量程值

即$j=6(x=2.5)$时与$j=1(x=0)$时拟合直线给出值的差

$$Y_{F.S}=y'_6-y'_1=2.503\ 47-(-0.005\ 90)=2.509\ 4\times10^5\text{Pa}$$

3计算最小二乘法线性度

4.计算滞后 $$\gamma_L=\frac{|\Delta L_{\max}|}{Y_{F.S}}=\frac{0.006\ 2}{2.509\ 4}=0.25\%$$

先计算各标定点的滞后差$|\Delta H_j|=|\bar{y}_{jD}-\bar{y}_{jI}|$，选取其中的最大值,则有

$$\gamma_H=\frac{|\Delta H_{\max}|}{Y_{F.S}}=\frac{0.00224}{2.509\ 4}=0.089\%$$

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

表 1-2　实验数据处理部分中间值

$x(10^5\text{Pa})$ j / 计算值(10^5Pa)		1	2	3	4	5	6
		0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5
平均值	正向$(\bar{y}_{jD})$	-0.012 04	0.503 50	0.997 48	1.497 56	2.000 18	2.504 40
	反向$(\bar{y}_{jI})$	-0.012 16	0.505 74	0.998 98	1.498 84	2.000 52	
	$\bar{y}_j=\frac{1}{2}(\bar{y}_{jD}+\bar{y}_{jI})$	-0.012 10	0.504 62	0.998 23	0.498 20	2.000 35	
滞后差 $\lvert\Delta H_j\rvert=\lvert\bar{y}_{jD}-\bar{y}_{jI}\rvert$		0.000 12	0.002 24	0.001 50	0.001 28	0.000 34	
拟合直线给出值$y'_j=b+kx$		-0.005 90	0.501 88	0.997 85	1.499 72	2.001 60	2.503 47
拟合偏差 $\Delta L_j=y'_j-\bar{y}_j$		0.006 20	-0.002 7	-0.000 4	0.001 5	0.001 2	-0.000 9
标准偏差	正向σ_{sjD}	0.000 45	0.002 63	0.001 71	0.001 37	0.000 83	0.00075
	反向σ_{sjI}	0.000 40	0.003 98	0.001 61	0.001 01	0.001 36	0.00075

- **6 计算重复性（按照GB T 15478-2015 ）**
- 标准法 计算正、反行程各标定点输出量的样本标准差σ_s（见表1－2），可得子样实验标准差S

m=6，为单次单向行程中标定点数；
n=5，为往复循环次数。
j代表横坐标-标定点数；
i纵坐标-循环次数。

$$\sigma_{sjI}=\sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(y_{Iji}-\overline{y_{Ij}})} \quad \sigma_{sjD}=\sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(y_{Dji}-\overline{y_{Dj}})}$$

$$S=\sqrt{(\sum_{j=1}^{m}\sigma_{sjI}^{2}+\sum_{j=1}^{m}\sigma_{sjD}^{2})\frac{1}{2m}}$$

$$S=\sqrt{\frac{10^{-8}}{2\times6}(4.5^2+4.0^2+26.3^2+39.8^2+17.1^2+16.1^2+13.7^2+10.1^2+8.3^2+13.6^2+7.5^2+7.5^2)}$$

$$=0.001\ 71(10^5\mathrm{Pa})$$

- 取置信因子K＝3，置信度为99.73%时的重复性γ_R为：

$$\gamma_R=\frac{KS}{Y_{FS}}\times100\%=\frac{3\times0.00171}{2.5094}\times100\%=0.2\%$$

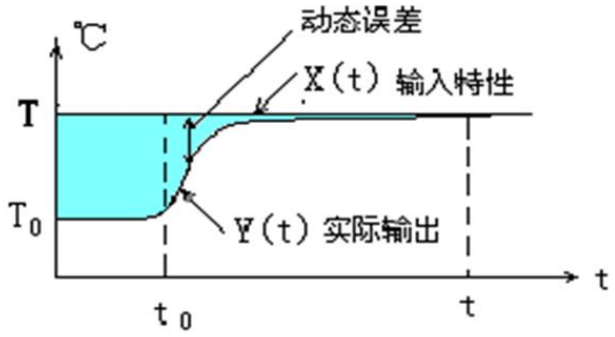
传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

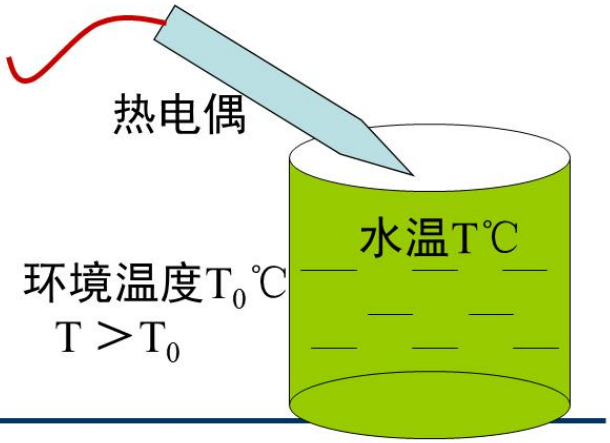
二、传感器的动态特性

大多数情况下传感器的输入信号是随时间变化的，这时要求传感器时刻精确地跟踪输入信号，按照输入信号的变化规律输出信号。当传感器输入信号的变化缓慢时，是容易跟踪的，但随着输入信号的变化加快，传感器随动跟踪性能会逐渐下降。 输入信号变化时，引起输出信号也随时间变化，这个过程叫做响应。动态特性就是指传感器对于随时间变化的输入量的响应特性。响应特性即动态特性，是传感器的重要特性之一。

例：动态测温

- 设环境温度为T_0,水槽中水的温度为T,而且 $T > T_0$
  传感器突然插入被测介质中；
- 用热电偶测温,理想情况测试曲线T是阶跃变化的；
- 实际热电偶输出值是缓慢变化，存在一个过渡过程





传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

零阶系统（比例系统）

- $$a_0 y(t) = b_0 x(t) \qquad y = Kx(t)$$
  $$K = b_0 / a_0$$
- 如：电位器式的电阻传感器

$$\Delta R = \rho \frac{\Delta l}{s}$$

- 变面积式的电容传感器

$$\Delta C = \frac{\varepsilon}{d} \Delta s$$

一阶（惯性）系统的动态响应

微分方程：$a_1\frac{dy}{dt}+a_0y=b_0x$　　$\frac{a_1}{a_0}\frac{dy}{dt}+y=\frac{b_0}{a_0}x$

时间常数　$\tau=a_1/a_0$

静态灵敏度　$S_n=b_0/a_0$
（开环增益）

幅频特性：$A(\omega)=S_n/\sqrt{(\omega\tau)^2+1}$

相频特性：$\varphi(\omega)=\arctan(-\omega\tau)$

传递函数：$H(s)=\frac{S_n}{1+\tau s}$

负号表示相位滞后

频率特性：$H(j\omega)=\frac{b_0}{j\omega a_1+a_0}=\frac{s_n}{j\omega\tau+1}$

时间常数τ越小，系统的频率特性越好

幅频特性表征传感器输入信号与输出信号之间的幅值之比，相频特性表征传感器输入信号与输出信号之间的相角之差。

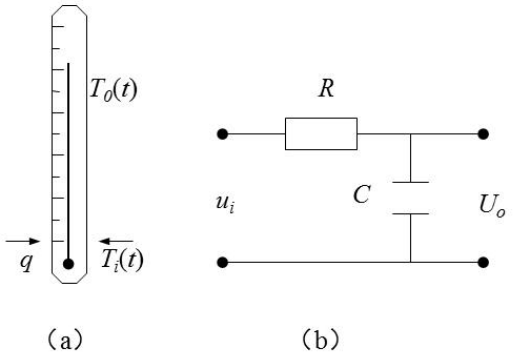


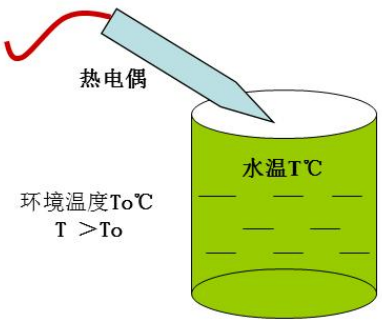
图　一阶系统实例
（a）液柱式温度计；（b）*RC*电路；

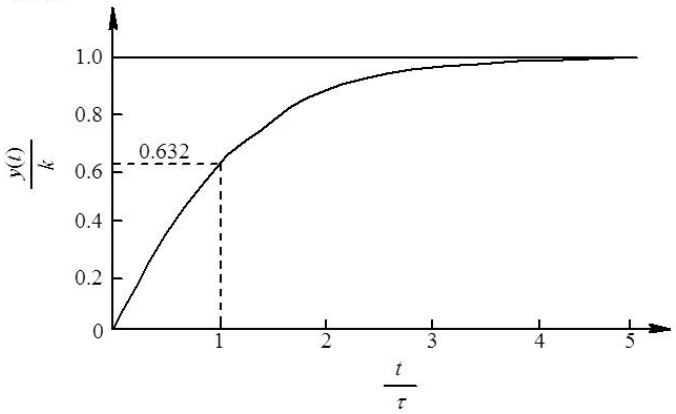
传感器原理及应用

合肥工業大學 宣城校区

一阶系统的阶跃响应

- 传感器存在惯性；
- $t\to\infty$, $y(t)\to$稳态值 1；
- $T=4\tau$, $y(t)=98.2\%$,可以认为已达到稳态。
- τ越小，传感器响应越快，响应曲线越接近于输入阶跃曲线，即动态误差小。
- τ是一阶传感器重要的性能参数。





一阶系统的阶跃响应曲线

二阶系统的动态响应

微分方程：$a_2\frac{d^2y}{dx^2}+a_1\frac{dy}{dt}+a_0y=b_0x$

固有频率 $\omega_n=\sqrt{a_0/a_2}$

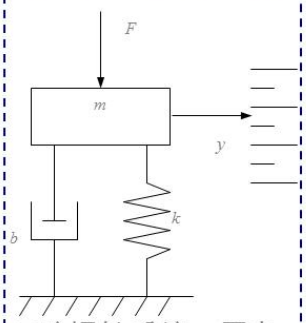
阻尼比 $\xi=a_1/2\sqrt{a_0a_2}$

传递函数 $H(S)=\dfrac{S_n}{\frac{S^2}{\omega_n^2}+\frac{2\xi}{\omega_n}S+1}$

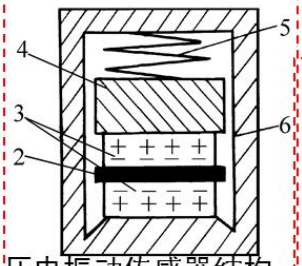
频率特性 $H(j\omega)=\dfrac{S_n}{1-\frac{\omega^2}{\omega_n^2}+2j\xi\frac{\omega}{\omega_n}}$

幅频特性 $A(\omega)=\dfrac{S_n}{\sqrt{\left[1-\frac{\omega^2}{\omega_n^2}\right]^2+\left[2\xi\frac{\omega}{\omega_n}\right]^2}}$

相频特性 $\phi(\omega)=-\text{arc tg}\dfrac{2\xi\frac{\omega}{\omega_n}}{1-\frac{\omega^2}{\omega_n^2}}$



二阶惯性系统：压电振动传感器可以简化为质量－弹簧－阻尼机械系统

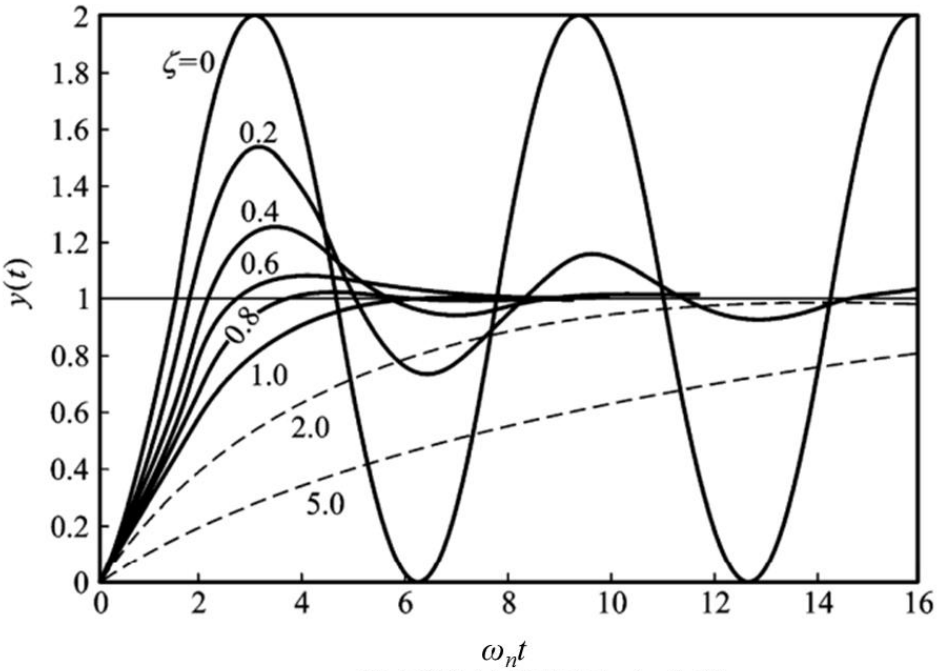


压电振动传感器结构：
2引出电极 3压电晶片
4质量块 5弹簧 6壳体



ω_n 越大，传感器的频率响应特性越好

吴昊. PCD微铣刀结构优化设计研究[D]. 南京航空航天大学, 2012. p28



二阶系统的阶跃响应曲线

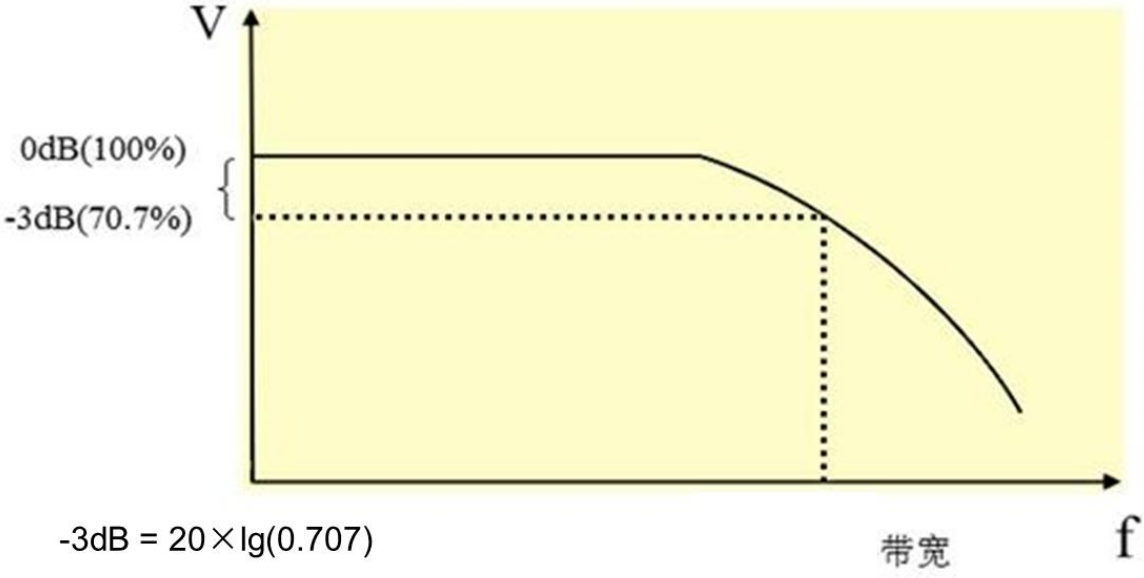
阻尼比ζ为0时响应为频率ω_n的等幅振荡。阻尼比越大，过冲现象越弱。

一般系统工作在欠阻尼（阻尼比0.6-0.7）

仪器动态测量性能指标：带宽(Bandwidth，BW)

传感器带宽或通频带一般指传感器增益保持在一定值内的频率范围（不同类型传感器具有不同的带宽定义）。

如下图某仪器的幅频特性曲线中，随输入正弦波频率的增加，输出信号的幅度下降到3dB(70.7%)，此时的频率点称为仪器的通频带上限截止频率（下限截止频率为0时，则可用上限截至频率表示仪器的带宽）。



-3dB = 20×lg(0.707)

某型压电加速度传感器带宽

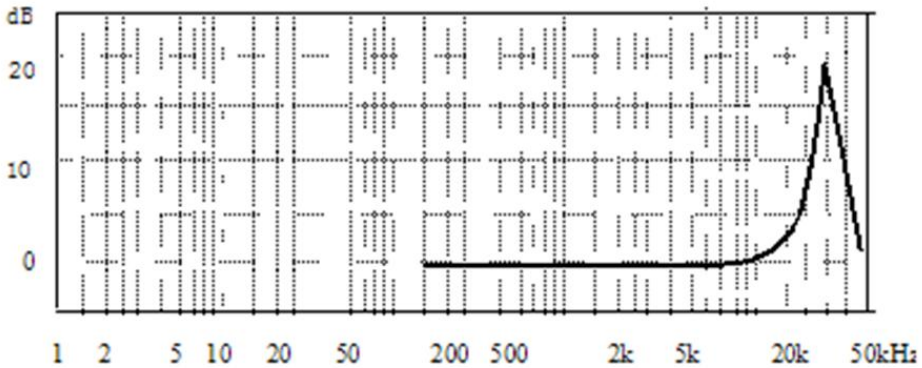
轴向灵敏度	~20pC/g
最大横向灵敏度	≤5 %
频率响应（见频响曲线）5%	1 ~8000 Hz
安装谐振频率	40,000 Hz

ω_n

$$dB = 20\log\frac{A_2}{A_1}$$

A_2：所测点频率振幅；

A_1：所测全部数据平均振幅。



传感器频率响应特性指标

(1) 带宽BW。传感器输入信号的通频带。

(2) 时间常数τ。用时间常数τ来表征一阶传感器的动态特性。

(3) 固有频率ω_n。二阶传感器的固有频率ωn表征其动态特性。固有频率高，则动态响应时间短，能在高频率下工作，适合动态测量。带宽在很大程度上也取决于系统的固有频率和阻尼比。

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

综上，传感器选择时需要考虑的主要因素：

考虑传感器的静态特性的主要指标，应选用准确度高、线性度好/线性范围宽、迟滞小、重复性好、稳定性高的传感器。

考虑动态特性所选的传感器，应能很好的追随输入量的快速变化，即（1）具有很短的暂态响应时间（一阶系统）或较高的固有频率（二阶系统）；（2）对输入信号应具有很宽的频率响应范围（带宽）。



谢谢大家！
Thank you for your attendance!

下节课内容：

电阻传感器

雨课堂 Rain Classroom